

重症代謝性アシデミアにおいて、重炭酸ナトリウムはどの腎代替療法の開始を防いでいるのか？

出典 Zhou X, Liu H, Hua Z. Critical Care. 2026;30:393. doi:10.1186/s13054-026-06222-3

掲載誌 Critical Care (2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06222-3 (本文PDFは別途)

原題 Which RRT initiations does sodium bicarbonate prevent in severe metabolic acidemia?

🔗 共有ページ (誰でもログイン不要で閲覧): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06222-3.html>  PDF (クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06222-3.pdf>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み ① **「NNT 6.3でRRTが減る」を、そのまま腎保護として説明しない。** 患者・家族への説明や院内の申し送りでは、「アシデミアを理由とする透析導入を避けられる可能性がある」と言うのが、現時点のエビデンスに忠実な表現になる。MAKE-90 は 83% vs 84% で差がない。

② **それでも重炭酸を使う理由は残る。** RRTの回避・遅延そのものにカテーテル関連感染や血行動態不安定の回避という価値があり、重炭酸は数分でpHを上げられる一方、RRTは血管アクセスと準備の時間を要する。**pH ≤ 7.10 の深いアシデミアでは死亡低下のシグナル (RR 0.80) もある。**

③ **自施設のRRT開始基準を文書で確認する。** 「pH < 7.15~7.20 の持続」を導入基準に書いているなら、重炭酸投与はその基準の充足可否を直接動かす。**基準を動かす薬を使ったあとに基準で判断する**という循環に自覚的でありたい。

④ **記録の型: RRT導入時に適応を複数選択で残す。** 「アシデミア/高K/溢水/尿毒症/その他」をカルテのテンプレートに入れておけば、自施設のデータでも同じ問いに答えられるようになる。今回のレターが要求しているのは、まさにこの粒度の記録である。

⑤ **論文の読み方の型として持ち帰る。** 意思決定を含むエンドポイント (RRT開始、抜管、退室) を見たら、**介入がその判断基準を直接動かしていないか**を最初に確認する。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: BICAR-ICU 1・2 の統合IPDメタ解析 (1,016例) は、重炭酸ナトリウムでRRT開始が16ポイント減る (RR 0.69, NNT 6.3, 確実性 high) と示し、28日time-to-RRT曲線も離れたままだった。一方で90日死亡には全体差がなく、 $\text{pH} \leq 7.10$ の深いアシデミアでのみ死亡低下シグナル (RR 0.80) があった。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 元試験では重炭酸の投与目標 (動脈 $\text{pH} \geq 7.30$) とRRT開始の推奨条件 ($\text{pH} \leq 7.20$ の持続) が同じ pH という物差しを共有していた。そのためRRTが「本当に減った (腎保護)」のか、「アシデミアを理由とする適応を満たさなくなっただけ」なのかが区別できていなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 本稿は原著への異議申し立て (Matters Arising) で、RRT開始は検査値のような客観的アウトカムではなく treatment-sensitive decision endpoint (治療の影響を受ける意思決定エンドポイント) だと指摘する。そのうえで、全ランダム化患者を分母に初回RRT開始を「持続性アシデミアが適応だったか否か」で分類し、RRT前死亡を競合リスクとして28日累積発生率を推定するという具体的な追加解析を要求した。

全体要約

要旨

ひとことで BICAR-ICU 1・2 の統合IPDメタ解析が示した「重炭酸でRRT開始が 15.9ポイント減る (NNT 6.3、確実性 high)」という最も強い所見に対し、**そのRRTは本当に減ったのか、それとも“RRTの適応基準を満たさなくなっただけ”なのか**を問う異議申し立て。

- 元研究では重炭酸を **動脈 $\text{pH} \geq 7.30$ を目標**に投与した。一方、元となった試験のプロトコルでは $\text{pH} \leq 7.20$ の持続がRRT開始の推奨条件に含まれていた。
- つまりRRTは **treatment-sensitive decision endpoint (治療の影響を受ける意思決定エンドポイント)** である。重炭酸は pH を上げることで「アシデミアを理由とするRRT適応」を満たさなくさせることがで

き、他の適応によるRRTを減らしていなくても、RRT開始数は減る。

- BICAR-ICU2 では、重炭酸群でRRT開始が遅くなり、 $\text{pH} \leq 7.20$ の持続がRRT適応として記録されたのは **重炭酸群 109例中45例、対照群 157例中101例**。ただし90日時点の主要腎有害事象(MAKE)は **83% vs 84%** とほぼ同じだった。
- これらの数値だけでは疑問は解けない。適応は重複しうるうえ、**分母がRRT実施者に限られている**ため、ランダム化が「持続性アシデミアを伴う初回RRT開始」を減らしたのか、「それを伴わないRRT開始」まで減らしたのかを推定できない。
- 統合された28日time-to-RRT曲線は**離れたままである**ため、「単に開始を先延ばししただけ」で全部を説明することはできない、と著者らも認めている。残る狭い未解決の問いは、**絶対リスク減少が持続性アシデミアを伴う開始に局限していたのか、それを伴わない開始にも及んでいたのか**である。
- 具体的な提案は明快：統合IPDを使い、初回RRT開始を「持続性アシデミアが適応として挙がっていたか否か」で分類し、**RRT前の死亡を競合リスクとして扱い、元試験を考慮したうえで**、各ランダム化群における28日累積発生率を推定してほしい。適応変数を調和できないなら試験別推定でもよく、それが**外挿可能性 (transportability)**の境界を定める。分母は**RRT実施者ではなく全ランダム化患者**であるべき。

詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも) 

要旨

5分で背景を掴む 重症患者では、体が酸性に傾く代謝性アシデミア(血液pHが下がった状態)がしばしば起こる。敗血症性ショックや腎不全が主因で、pHが下がりすぎると心臓や血管の働きが落ちる。これに対して重炭酸ナトリウム(メイロンなど)を点滴すると、数分でpHを引き上げられる。pHが十分に上がらない・腎臓が働かない場合には RRT(腎代替療法=血液透析などの人工的な腎機能の肩代わり)を始める。RRTを始める基準の一つに「pHが低いまま持続する」ことが入っており、多くのプロトコルは pH 7.20~7.15 を目安にしている。ここに落とし穴がある。重炭酸はpHを上げる薬で、RRTを始めるかどうかpHで決める。つまり同じpHという物差しの上で、片方が薬で数字を動かし、もう片方がその数字で判断している。だから「重炭酸を使うとRRTが減る」のは、腎臓を守ったからかもしれないし、単にRRT開始の基準を満たさなくしただけかもしれない。このように介入がアウトカムの定義に使う変数そのものを動かすものを treatment-sensitive endpoint(治療感受性エンドポイント)と呼ぶ。元になった解析は複数試験の患者個票を集めた IPD(individual patient data=個々の患者データ)メタ解析で、そこが「RRTが減った」と結論した。本稿はその結論の読み方に異議を唱える短報(Matters Arising)である。

1. 前提 — 元論文(BICAR-ICU 1・2 統合IPD)は何を示したか

異議の意味を理解するために、批判対象の数字を先に押さえる。詳細は [重症代謝性アシドーシスへの重炭酸はRRTを減らす\(BICAR-ICU 1・2 統合IPDメタ解析\)](#) を参照。

- 対象: BICAR-ICU(389例)と BICAR-ICU2(627例)の全解析対象を統合した **1,016例**。ITT解析。両試験とも RoB 2.0 で低リスク。
- 患者像: 年齢中央値 66歳、女性39%、動脈pH 中央値 7.15 (IQR 7.09–7.18)、重炭酸 12.6 mmol/L、乳酸 5.7 mmol/L。アシデミアの主因は **敗血症性ショック 53%**。
- 主要アウトカム(90日死亡): 重炭酸群 297/509(58.3%) vs 対照群 307/507(60.6%)、**RR 0.96 (95%CI 0.86–1.07)、p=0.51、確実性 moderate**。有意差なし。
- 副次(RRT開始): **177/509(34.8%) vs 257/507(50.7%)、RR 0.69(95%CI 0.60–0.79)、p<0.001、確実性 high**。絶対リスク減少 **16%(95%CI 10–22%)、NNT 6.3**。
- 時間依存解析: 28日のRRT開始累積発生率は **HR 0.56(95%CI 0.46–0.67)、p<0.001**。
- 透析フリー日数: **IRR 1.10(95%CI 1.06–1.14)、p<0.001** (確実性 high)。
- サブグループ: pH ≤ 7.10 では90日死亡 **RR 0.80(0.68–0.93)、p=0.004**、pH > 7.10 では **RR 1.05(0.92–1.21)、交互作用 p=0.006** (ICEMAN で信頼性 high)。

生理学的応答としては、重炭酸群で **4時間の動脈pH差 0.11 (95%CI 0.10–0.13)**、重炭酸濃度差 3.8 mmol/L。**pH ≥ 7.30 の目標達成は全体の77%**(中央値4時間)。

図の解説

原論文 Figure 2. 死亡とRRT開始の累積発生(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY) 左右2枚の累積発生曲線。いずれも濃紺が Control、オレンジが Sodium bicarbonate。左(A. 死亡): 横軸はランダム化からの日数 0~90、縦軸は累積発生 0~0.8。2本は最初の10日でほぼ重なりながら 0.4 付近まで急上昇し、その後わずかにオレンジが下に離れて 90日で 0.59 対 0.62 程度。図中に **HR 0.91 (95%CI 0.78–1.07)、P=0.26**。2本の帯はほとんど分離しておらず、死亡に差がないことが視覚的に明らかである。右(B. RRT開始): 横軸は0~28日、縦軸は累積発生 0~0.6。**2本は最初の数日で劇的に分かれる**。濃紺は1日目に 0.23 付近まで垂直に立ち上がり、7日で 0.55 に達してほぼ平坦化。オレンジは1日目 0.09 付近と立ち上がりが高く、7日で 0.38、28日でも 0.40 で頭打ちになる。**HR 0.56(95%CI 0.46–0.67)、P<.001**。Number at risk は Control 507 → 171 → 151 → 146 → 140、Bicarbonate 509 → 240 → 201 → 187 → 178。本レターの論拠はまさにこの右図である。**曲線が離れる場所が「最初の1~2日」に集中している**ことは、pHという開始基準そのものが動いたことと時間的に整合する。同時に、28日まで曲線が再び合流しないことは「単なる遅延では説明しきれない」という著者らの反論の根拠でもある。

2. レターの主張 — RRTは「治療感受性の意思決定エンドポイント」である 🎯

Zhou らの論理は3段構えで、非常に簡潔である。

第1段:目標と適応が同じ変数(pH)を共有している。

何を	何に設定したか	出典
重炭酸の投与目標	動脈pH ≥ 7.30 に達するまで titrate	統合IPDメタ解析
RRT開始の推奨条件	pH ≤ 7.20 の持続がプロトコル上の推奨に寄与	元試験(BICAR-ICU2)

介入がpHを上げれば、その患者はRRT開始のプロトコル基準を満たさなくなる。**RRTは検査値のような客観的アウトカムではなく、プロトコルと臨床判断を通した意思決定の結果**である。

第2段:したがって「RRTが減った」には2つの解釈がありうる。

解釈	内容	臨床的価値
① 真の腎保護／必要性の低下	重炭酸によって腎への負荷が減り、あらゆる適応でのRRTが減った	高い
② 基準の非充足	アシデミアを理由とするRRT適応を満たさなくなっただけで、他の適応（高カリウム血症・溢水・尿毒症など）でのRRTは減っていない	限定的

②であっても、RRTを避けられること自体には価値がある（カテーテル関連感染・出血・血行動態不安定・残存腎機能の喪失を回避できる）。しかし、「重炭酸が腎を守った」と読むのは行き過ぎになる。

第3段：元データはこの区別を可視化しているが、解決はしていない。

BICAR-ICU2 の報告から引用される数値は次のとおり。

項目	重炭酸群	対照群
RRTを受けた患者数	109	157
そのうち pH ≤ 7.20 の持続が適応として記録された例	45	101
90日の主要腎有害事象 (MAKE-90)	83%	84%

加えて、BICAR-ICU2 では 重炭酸群のほうがRRT開始が遅かった。

△ 注意

このデータで答えが出せない理由（レターの中核） **適応は互いに重複しうるうえ、分母がRRTを受けた患者だけに限られている**。45/109 と101/157 は「RRTを受けた人の中でアシデミアが適応だった割合」でしかない。ランダム化が **初回RRT開始そのものを**、①持続性アシデミアを伴う場合、②伴わない場合、のどちらで減らしたのかは、この分数からは復元できない。正しい分母は **RRT実施者ではなく、全ランダム化患者** である。

3. 著者らが認める反証 — 「単なる先延ばし」では説明しきれない 🕒

レターは自説に都合の悪い事実も明記している。

- 統合された **28日 time-to-RRT 曲線は離れたままである**（前掲 Figure 2B）。

- もし重炭酸が単に開始を数日遅らせているだけなら、追跡期間内に曲線は合流するはずである。合流していない以上、**短期の先延ばしだけが説明のすべてではない**。
- MAKE-90 が 83% vs 84% と差がない事実は、逆に「①真の腎保護」の解釈を弱める材料になる(レターはこの数値を並置するにとどめ、断定はしていない)。

したがって未解決なのは、レターの言葉どおり「より狭い問い(the narrower unresolved question)」である。

- 絶対リスク減少は、**持続性アシデミアを適応として伴うRRT開始に限局していたのか**
- それとも、**その適応を伴わない開始にも及んでいたのか**

4. 提案されている追加解析

Zhou らは、統合IPDを持つ Fosset らにしかできない解析を、具体的に指定して要請している。

要素	指定内容
分類	各患者の初回RRT開始を、「持続性アシデミアが開始の適応として挙がっていたか否か」で二分する
推定量	ランダム化群ごとに、 28日累積発生率 を「その適応を伴う開始」「伴わない開始」それぞれについて算出する
競合リスク	RRT前の死亡を競合事象として扱う
階層	元試験(source trial)を考慮する
代替案	適応変数を試験間で調和できない場合は、 試験別の推定でもよい 。それは外挿可能性(transportability)の境界を定義する
分母	全ランダム化患者(RRT実施者に限定しない)

POINT

なぜ競合リスクの扱いが要するのか(方法論の補足・本レター本文の外にある一般知識) 重症代謝性アシデミアの90日死亡は約60%で、**RRTを受ける前に死亡する患者が多数存在する**。死亡を単に打ち切り(censoring)として扱うと、「死ななければいずれRRTを受けたはず」という仮定が入り、RRT開始の累積発生率を過大評価する。競合リスクモデル(Aalen-Johansen 推定量など)を使えば、実際に観察される「28日以内にRRTを開始した人の割合」を歪めずに推定できる。**片群で死亡タイミングが違えば、この歪みは群間で非対称になりうる**。今回はHRが 0.91 で死亡曲線がほぼ重なるため影響は限定的と予想されるが、**適応別に細分すると各セルは小さくなるので、扱いの差が結論を左右しうる**。

5. 「treatment-sensitive endpoint」という論点の一般化

このレターの価値は、BICAR に限らない一般的な落とし穴を突いている点にある。**介入が、アウトカムの定義に使われる変数そのものを動かす**とき、そのアウトカムは介入効果の指標として解釈が難しくなる。

集中治療領域で構造的に同じ問題を抱える例を挙げる(以下は本レターの記載ではなく、論点を一般化するための補足)。

アウトカム	定義に使われる変数	それを動かす介入
RRT開始	pH・カリウム・尿量・BUN	重炭酸、カリウム除去療法、利尿薬
AKIの診断(KDIGO)	血清クレアチニン・尿量	輸液(希釈)、利尿薬
人工呼吸器フリー日数	抜管の判断	鎮静プロトコル、SBT の頻度
ICU滞在日数	退室の判断	病床運用・退室基準の運用
SOFA心血管サブスコア	昇圧薬用量	昇圧薬の使い分け・目標MAP

いずれも「臨床判断を経由するアウトカム」であり、盲検化されていない試験では特に、**介入が判断そのものを変えることで数字が動く**。だからこそ、RRTのように意思決定を含むエンドポイントを報告するときは、**開始の適応を分類して示す**ことが、内的妥当性の確認手段になる。

🤔 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

論点1: この異議は正当か、それとも重箱の隅か 正当だと考えられる。元論文自身が「臨床プロトコルは pH 7.20~7.15 をRRT適応として挙げるのが一般的だが、この閾値は経験的に導かれたもので前向き試験による検証を欠く」と述べている。介入の目標($\text{pH} \geq 7.30$)と適応($\text{pH} \leq 7.20$)が同一軸上にある以上、**構造的な循環が存在する**。ただし元論文も「RRTの回避・遅延自体が臨床的に意味のある目標である」という立場を明示しており、その主張は今回の異議によっては崩れない。

論点2: time-to-RRT曲線の非合流は、どこまで反論になるか 28日で曲線が合流しないことは「単なる遅延」を否定するが、「基準の非充足」は否定しない。**アシデミアを理由とする導入を恒久的に回避できれば、曲線は永久に合流しない**。したがって Figure 2B は「遅延仮説」への反証ではあっても、「適応非充足仮説」への反証ではない。ここを混同すると議論が噛み合わなくなる。

論点3: MAKE-90 の解釈 BICAR-ICU2 の MAKE-90 が 83% vs 84% であることは、レターの立場を後押しする。ただし MAKE は死亡・透析依存・腎機能低下の複合であり、**死亡が支配的な集団(90日死亡58~61%)では腎特異的な差を検出しにくい**。差がないことを「腎保護がない証拠」と読むのは強すぎる。

論点4: レターが提案する解析は実行可能か 実行可能性の鍵は、両試験でRRT開始の適応がどれだけ構造化して記録されているかにある。レター自身が「適応変数を調和できないなら試験別推定でよい」と退路を用意しているのは現実的である。一方で、**適応が重複記録される(アシデミア+高K など)**設計だと、「アシデミアを伴う開始」と「伴わない開始」の分割は排他的にならず、競合リスクの枠組みに落とし込みにくい。ここは実際にやってみないと分からない。

論点5: セル数の問題 BICAR-ICU2 のRRT実施者は 109 と 157。ここをさらに適応別・試験別に割ると、各セルは数十例規模になる。**28日累積発生率の群間差の信頼区間は相当に広くなると予想され**、「限局していたか否か」に決着がつくとは限らない。レターは方向性としては正しいが、**期待される情報量には天井がある**。

論点6: 著者らの利益相反と生成AIの使用 Zhou らは競合利益なし、外部資金なしと申告。**原稿の作成に OpenAI ChatGPT を下書き・言語編集・表現の代替案・書式整形の支援として使用したことを明記し**、データ生成・解析・文献作成・著者レベルの貢献には使っていないと述べている。事実内容と文献はすべて著者が確認したとされる。生成AI利用の開示が Matters Arising レベルの短報にも及んでいる点は、書き手の作法として参照に値する。

論点7: この問いに最終的な決着をつけるのは誰か 現在進行中の試験(ISRCTN14027629、NCT05697770)で、RRT開始の適応を前向きに構造化して記録すれば、事後的なIPD再分類より確実に答えが出る。JCでは「自分たちが試験を設計するなら、RRT開始をどう定義し、何を記録するか」まで議論を伸ばしたい。

主要な引用文献

内容	文献
批判対象:BICAR-ICU 1・2 統合IPDメタ解析 (RRT開始 RR 0.69、 NNT 6.3、確実性 high)	Fosset M, Pensier J, Jabaudon M, et al. Crit Care. 2026;30:382. doi:10.1186/s13054-026-06206-3
RRT適応の記録・MAKE- 90・RRT開始時期の出典	Jung B, Jabaudon M, De Jong A, et al. Sodium bicarbonate for severe metabolic acidemia and acute kidney injury: the BICARICU-2 randomized clinical trial. JAMA. 2025;334:2000–2010. doi:10.1001/jama.2025.20231
本レター	Zhou X, Liu H, Hua Z. Crit Care. 2026;30:393. doi:10.1186/s13054-026-06222-3
決着が期待される進行中 試験	ISRCTN14027629 / NCT05697770(元論文の記載による)

Take home message

TAKE HOME

結論 **重炭酸でRRTが減ったのは、腎を守ったからか、RRTの適応基準を満たさなくしたからか。まだ区別できていない。** 投与目標が $\text{pH} \geq 7.30$ 、RRT適応が $\text{pH} \leq 7.20$ の持続。同じ物差しの上で介入と判定を行えば、RRT開始は減って当然である。それでも28日time-to-RRT曲線が合流しない以上、「単なる先延ばし」ではない。必要なのは、**全ランダム化患者を分母に、初回RRT開始を適応別に分類し、死亡を競合事象として28日累積発生率を推定すること。** **意思決定を含むエンドポイントを読むときは、「その介入が判断基準そのものを動かしていないか」を最初に確認する。**

関連

- ウォッチャー: [Critical Care ウォッチャー](#)

- 批判対象の原著: [重症代謝性アシドーシスへの重炭酸はRRTを減らす \(BICAR-ICU 1・2 統合IPDメタ解析\)](#)
- RRT開始タイミング: [RRT開始タイミングの最適化 \(AKI\)](#)、[腎代替療法の開始タイミング \(AKIKI 2, Lancet 2021\)](#)、[敗血症の透析導入タイミング \(IDEAL-ICU・Barbar 2018\)](#)
- 開始基準のフロー: [RRT開始のタイミング フローチャート CC2021](#)
- リファレンス: [医学・論文](#)

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。